

Analisis del Contexto Economico Nacional y Global

La inflacion en Ecuador (2014-2024) en el contexto de la dolarizacion:
comparacion con Estados Unidos, Peru, Panama y America Latina y el
Caribe

Economia - Octavo Semestre

Asignatura: Analisis del Contexto Nacional y Global

Proyecto multiagenticio de analisis economico

Quito, Ecuador - 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe analiza la evolución de la inflación en Ecuador entre 2014 y 2024, contrastándola con Estados Unidos, Perú, Panamá y el promedio de América Latina y el Caribe (excl. altos ingresos). Ecuador, como economía oficialmente dolarizada desde el año 2000, carece de política monetaria propia, por lo que su trayectoria inflacionaria depende en gran medida de la inflación de su economía ancla (Estados Unidos) y de choques externos. Los resultados muestran que la inflación ecuatoriana fue, en promedio, la más baja y estable del grupo comparado en el periodo analizado, en línea con la hipótesis de disciplina de precios asociada a la dolarización, aunque esto también implica una pérdida de herramientas de política económica ante choques adversos.

1. Introducción

La estabilidad de precios es una de las variables macroeconómicas más relevantes para evaluar el desempeño de una economía. En el caso ecuatoriano, esta estabilidad está intrínsecamente ligada al régimen de dolarización vigente desde el año 2000, que eliminó la posibilidad de emisión monetaria discrecional y ancló la economía doméstica a la política monetaria de Estados Unidos.

2. Planteamiento del Problema

Pregunta de investigación: ¿cómo se ha comportado la inflación en Ecuador durante el periodo 2014-2024 en comparación con economías de referencia, y en qué medida esta trayectoria puede explicarse por su condición de economía dolarizada?

3. Objetivos

Objetivo general

Analizar el comportamiento de la inflación en Ecuador entre 2014 y 2024 en el contexto internacional.

Objetivos específicos

- Recopilar y validar series de inflación, PIB y desempleo de fuente oficial.
- Calcular indicadores descriptivos y de volatilidad de la inflación.
- Analizar la correlación entre inflación, crecimiento económico y desempleo.
- Estimar la relación entre la inflación de Ecuador y la de Estados Unidos.
- Visualizar los resultados en un dashboard público e interpretarlos económicamente.

4. Marco Conceptual

Dolarización oficial: adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal, renunciando a la política monetaria y cambiaria propia a cambio de estabilidad de precios (Ecuador, 2000). Al no emitir moneda propia, el Banco Central del Ecuador pierde su rol tradicional de prestamista de última instancia y de emisor de política monetaria contracíclica, por lo que el ajuste ante choques recae principalmente en la política fiscal y en la flexibilidad de precios y salarios internos.

Áreas monetarias óptimas (Mundell, 1961): marco teórico que evalúa bajo qué condiciones compartir moneda resulta beneficioso para una economía, considerando la movilidad de factores productivos, el grado de integración comercial y la simetría de los choques que enfrentan los países que comparten moneda. Ecuador y Estados Unidos no conforman, en sentido estricto, un área monetaria óptima según estos criterios, lo que hace más relevante evaluar empíricamente el comportamiento de la inflación ecuatoriana bajo este régimen.

Inflación importada: mecanismo por el cual la inflación de la economía ancla se transmite a la economía dolarizada vía precios de bienes transables (importaciones, insumos, combustibles) que se cotizan en dólares.

Curva de Phillips: relación (no necesariamente estable en el tiempo) entre inflación y desempleo, usada aquí como marco de referencia para explorar los datos, no como ley universal. Este proyecto reporta la correlación inflación-desempleo por país (sección 10.4) como una exploración empírica de esta relación, sin asumir a priori que debe cumplirse.

5. Contexto Nacional (Ecuador)

Ecuador ha mantenido, en el período analizado, niveles de inflación consistentemente bajos, incluyendo años de deflación leve (-0.34% en 2020 y -0.22% en 2018, según el Banco Mundial). Esto contrasta con episodios previos a la dolarización, en los que la inflación ecuatoriana alcanzó niveles de dos y tres dígitos anuales durante la crisis financiera de finales de la década de 1990. La ausencia de política monetaria propia limita la capacidad de respuesta ante choques como la caída del precio del petróleo (principal producto de exportación del país) o crisis externas, y traslada el peso del ajuste macroeconómico hacia la política fiscal y hacia la competitividad real de la economía.

El pico de inflación del período (3.47% en 2022) se ubica muy por debajo de los picos observados en Perú (8.33%) o Estados Unidos (8.00%) el mismo año, lo que sugiere una transmisión parcial, y no total, de los choques inflacionarios externos hacia los precios domésticos ecuatorianos.

6. Contexto Global

El período 2020-2024 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19 y sus efectos en cadenas de suministro globales, seguido de un repunte inflacionario generalizado en 2021-2022 que afectó tanto a economías avanzadas (Estados Unidos) como emergentes (Perú, promedio regional de América Latina y el Caribe). Estados Unidos, ancla monetaria de Ecuador, pasó de una inflación de 1.23% en 2020 a

8.00% en 2022, la mayor variación interanual de toda la serie analizada para ese país, en un contexto de estímulo fiscal expansivo, cuellos de botella logísticos globales y posterior endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. El promedio de América Latina y el Caribe siguió un patrón similar, alcanzando 8.81% en 2022, el valor más alto de toda la serie regional 2014-2024 utilizada en este estudio.

7. Fuentes y Metodología

Fuente de datos: World Bank Open Data API (indicadores FP.CPI.TOTL.ZG, NY.GDP.MKTP.KD.ZG, SL.UEM.TOTL.ZS), consultada el 2026-07-16. Periodo: 2014-2024 (11 observaciones anuales). Países/regiones: Ecuador, Estados Unidos, Perú, Panamá, América Latina y el Caribe (excl. altos ingresos). Ver docs/fuentes.md y docs/metodologia.md para el detalle completo de trazabilidad.

8. Arquitectura Multiagente

El proyecto se desarrolló mediante un agente coordinador y ocho agentes especializados (fuentes, recopilación de datos, validación, análisis económico, econometría, visualización, redacción y auditoría), apoyados por seis subagentes. Cada agente tiene un rol, objetivo, entradas y salidas explícitos, encadenados mediante dependencias declaradas en config/tasks.yaml: el resultado de un agente es la entrada verificable del siguiente, lo que distingue esta arquitectura de una simple sucesión de conversaciones independientes con una herramienta de inteligencia artificial. El detalle completo de cada agente y subagente, incluyendo el diagrama de flujo, se encuentra en docs/arquitectura_multiagente.md, config/agents.yaml, config/tasks.yaml y en el Anexo C de este informe. La bitácora de ejecución, con fecha, tarea, archivos utilizados, resultado, errores encontrados y responsable humano de validación, se registra en docs/bitacora_agentes.md.

9. Procesamiento de Datos

Los datos crudos se descargaron mediante scripts/download_data.py y se conservaron sin alteración en data/raw/. El Agente de Validación (scripts/validate_data.py) revisó duplicados, completitud y valores atípicos, generando el dataset final en data/processed/inflacion_pib_desempleo.csv. El log de hallazgos está disponible en outputs/logs/validation_log.md.

10. Análisis Estadístico y Econométrico

10.1 Estadística descriptiva de la inflación por país

País	Prom. %	Mediana %	Min. %	Max. %	Desv.Est.	CV %
Panamá	0.90	0.76	-1.55	2.86	1.26	140.00
Ecuador	1.52	1.55	-0.34	3.97	1.61	105.90
Estados Unidos	2.76	2.13	0.12	8.00	2.18	79.00
Perú	3.65	3.40	1.51	8.33	2.07	56.70
América Latina y el Caribe	3.93	3.40	2.50	8.81	1.79	45.50

Interpretación: Ecuador y Panamá, ambas economías dolarizadas, presentan la inflación promedio más baja y menor dispersión del grupo, consistente con la hipótesis de que la dolarización actúa como ancla nominal. Perú y la región LAC muestran mayor variabilidad, asociada a episodios de mayor inflación en 2022.

10.2 Comparación pre y post pandemia (inflación promedio, %)

País	2014-2019	2020-2024
América Latina y el Caribe	3.11	4.91
Ecuador	1.62	1.40
Estados Unidos	1.56	4.20
Panamá	0.80	1.02
Perú	2.85	4.61

Interpretación: Perú, Estados Unidos y el promedio de América Latina y el Caribe registraron un incremento marcado de la inflación promedio en 2020-2024 respecto de 2014-2019, coincidiendo con el choque de oferta global post-pandemia. Panamá registró un incremento leve. Ecuador, en cambio, muestra una inflación promedio ligeramente MENOR en 2020-2024 (1.40%) que en 2014-2019 (1.62%): el efecto del pico de 2022 (3.47%) fue compensado, en el promedio del sub-periodo, por la deflación de 2020 (-0.34%) y la baja inflación de otros años del sub-periodo. Esto sugiere que, en promedio multianual, Ecuador fue relativamente resiliente al choque inflacionario global, aunque no estuvo exento de él en el año puntual de mayor impacto.

10.3 Volatilidad de la inflación (2014-2024)

País	Desv. Estandar	Coef. Variación %
Panamá	1.26	140.20
Ecuador	1.61	105.40
América Latina y el Caribe	1.79	45.50
Perú	2.07	56.60
Estados Unidos	2.18	78.80

Interpretación: la menor volatilidad relativa (coeficiente de variación) se observa en las economías dolarizadas, reforzando la lectura de que la pérdida de política monetaria propia se traduce, en la

práctica, en mayor previsibilidad de precios domésticos.

10.4 Correlación entre inflación, PIB y desempleo por país

País	n	Corr. Infl-PIB	p-valor	Corr. Infl-Desem.	p-valor
América Latina y el Caribe	11	0.54	0.09	-0.33	0.32
Ecuador	11	0.21	0.53	-0.48	0.13
Estados Unidos	11	0.35	0.29	-0.44	0.18
Panamá	11	0.75	0.01	-0.40	0.22
Perú	11	0.15	0.65	-0.00	0.99

Interpretación: los coeficientes de correlación deben leerse con cautela dado el tamaño de muestra reducido ($n=11$ años por país). Se reportan junto con su p-valor para evaluar significancia estadística; correlaciones con p-valor superior a 0.05 no deben interpretarse como relaciones estadísticamente significativas.

10.5 Regresión lineal: inflación de Ecuador explicada por la inflación de EE.UU.

Modelo	n	Beta	Intercepto	R ²	p-valor	Error Est.
inflacion_ecuador ~ inflacion_eeuu	11	0.10	1.25	0.02	0.70	0.24

Interpretación: el coeficiente beta (0.097) indica el cambio esperado en la inflación de Ecuador ante un incremento de un punto porcentual en la inflación de Estados Unidos. El R² (0.017) indica la proporción de la variabilidad de la inflación ecuatoriana explicada por la inflación estadounidense. Con un p-valor de 0.6991, este resultado no es estadísticamente significativo al 5%. Este modelo simple no controla por otras variables relevantes (precio del petróleo, gasto público, remesas) y debe interpretarse como evidencia exploratoria, no causal.

10.6 Visualización de resultados: dashboard interactivo

El Agente de Visualización tradujo las tablas anteriores en un dashboard web (dashboard/), construido con Next.js y Recharts, desplegado públicamente en Vercel. El dashboard incluye: evolución temporal de la inflación por país (gráfico de líneas), comparación de inflación promedio (gráfico de barras), relación inflación-PIB (gráfico de dispersión), filtros interactivos por país/año/indicador, una tabla de datos completa y un párrafo de interpretación económica bajo cada gráfico -no se presentan gráficos sin lectura interpretativa-. El detalle de los componentes y las reglas de diseño se documenta en subagents/charts_subagent.md.

11. Resultados

Los resultados confirman que Ecuador exhibe, en el periodo 2014-2024, la inflación promedio más baja y una de las volatilidades más bajas del grupo de comparación, patrón compartido con Panamá (la otra economía dolarizada de la muestra). El pico inflacionario de 2022 fue generalizado en las cinco entidades analizadas, coincidiendo con el choque de oferta post-pandemia y el alza de precios de materias primas a nivel global.

En términos de crecimiento del PIB (Anexo A), Panamá registra la mayor volatilidad de toda la muestra (desviación estándar de 8.36 puntos porcentuales), reflejo de su exposición al comercio vía el Canal de Panamá y a flujos de inversión más volátiles, pese a ser también una economía dolarizada de baja inflación; esto ilustra que la dolarización estabiliza precios, pero no necesariamente el ciclo económico real. Ecuador, por su parte, muestra la tasa de desempleo promedio más baja del grupo (4.02%), aunque este dato debe leerse considerando las particularidades de medición del subempleo y la economía informal en el mercado laboral ecuatoriano, no capturadas por la tasa de desempleo abierto.

12. Discusión

La evidencia sobre niveles y volatilidad promedio es consistente con la literatura sobre economías dolarizadas: Ecuador y Panamá, las dos economías sin política monetaria propia de la muestra, muestran la inflación más baja y estable del grupo. Sin embargo, el modelo de regresión lineal simple entre la inflación de Ecuador y la de Estados Unidos (sección 10.5) no encuentra una relación lineal fuerte ni estadísticamente significativa con datos anuales ($n=11$). Esto no descarta el mecanismo de inflación importada descrito en el marco conceptual, pero sí indica que, con la frecuencia y el tamaño de muestra disponibles en este proyecto, no puede confirmarse una transmisión lineal directa y contemporánea; un análisis con series mensuales y rezagos temporales sería necesario para probar esta hipótesis con mayor rigor.

La correlación positiva y estadísticamente significativa entre inflación y crecimiento del PIB en Panamá ($r=0.754$, $p=0.007$) es el hallazgo individual más robusto de este estudio. Una lectura económica plausible es que, en una economía pequeña y muy abierta como la panameña, los periodos de auge del comercio y la actividad portuaria elevan simultáneamente la demanda agregada y los precios domésticos; sin embargo, con una sola fuente de datos y sin controlar por terceras variables (precios de fletes, tráfico del Canal), este resultado debe tratarse como una asociación a profundizar, no como evidencia causal. Para Ecuador, Estados Unidos y Perú, ninguna de las correlaciones inflación-PIB o inflación-desempleo alcanza significancia estadística al 5%, lo que es consistente con una curva de Phillips inestable o no lineal en el periodo analizado, tal como anticipa buena parte de la literatura macroeconómica reciente.

13. Riesgos y Oportunidades para Ecuador

Riesgos

- Dependencia de la política monetaria de Estados Unidos sin capacidad de ajuste propio: decisiones de la Reserva Federal ajenas a la coyuntura ecuatoriana se transmiten igualmente a la economía

domestica.

- Vulnerabilidad ante choques externos de precios de materias primas, en particular el petróleo, principal producto de exportación del país y determinante clave de los ingresos fiscales.
- Pérdida de competitividad cambiaria frente a países con moneda propia en episodios de apreciación del dólar, que encarece las exportaciones ecuatorianas no petroleras en mercados con monedas depreciadas.
- Limitada capacidad de respuesta fiscal y monetaria conjunta ante una recesión importada, dado que el único instrumento de ajuste disponible es la política fiscal.

Oportunidades

- Estabilidad de precios como atractivo para inversión extranjera directa de largo plazo, al reducir el riesgo cambiario percibido por inversionistas internacionales.
- Menor riesgo cambiario para el comercio exterior denominado en dólares, lo que simplifica la planificación financiera de empresas exportadoras e importadoras.
- Anclaje de expectativas inflacionarias que favorece la planificación económica de hogares y empresas, facilitando contratos y créditos a plazos más largos.
- Menores costos de transacción en el comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas, al no existir riesgo de devaluación frente a esa moneda.

14. Conclusiones

La inflación en Ecuador durante 2014-2024 fue comparativamente baja y estable frente a Perú, la región LAC y, en gran parte del periodo, frente a Estados Unidos. Esta evidencia respalda la hipótesis de que la dolarización actúa como un ancla nominal efectiva, aunque el análisis también evidencia la transmisión de choques inflacionarios externos (2022) hacia la economía ecuatoriana.

15. Recomendaciones

- Fortalecer la disciplina fiscal como mecanismo de estabilización sustituto de la política monetaria, dado que Ecuador no puede usar la tasa de interés ni el tipo de cambio para amortiguar choques.
- Diversificar el comercio exterior y la matriz productiva para reducir la exposición a un único ciclo monetario externo y a la volatilidad del precio del petróleo.
- Complementar este análisis con series mensuales oficiales de INEC/BCE para mayor granularidad temporal y poder aplicar modelos de series de tiempo con rezagos (ej. ARIMA, modelos de corrección de error).
- Monitorear de forma continua el diferencial de inflación con Estados Unidos como indicador temprano de pérdida o ganancia de competitividad real, dado el régimen cambiario fijo de facto.
- Ampliar el análisis a un panel de más países dolarizados o con caja de conversión (ej. Panamá, El Salvador, Zimbabue) para robustecer las comparaciones sobre los efectos de renunciar a la política monetaria propia.

16. Limitaciones

- Se utilizan series anuales (Banco Mundial); no se incorporan series mensuales oficiales de INEC/BCE.
- El tamaño de muestra ($n=11$ años) limita la robustez estadística de correlaciones y regresiones.
- El modelo de regresión no controla por variables omitidas relevantes (petróleo, remesas, gasto público).
- Trabajo de alcance individual adaptado del formato grupal original de la consigna.

17. Referencias Bibliograficas

- World Bank. (2026). Inflation, consumer prices (annual %) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>
- World Bank. (2026). GDP growth (annual %) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- World Bank. (2026). Unemployment, total (% of total labor force) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS>
- Mundell, R. A. (1961). A theory of optimum currency areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665.
- Banco Central del Ecuador. (2026). Cifras economicas del Ecuador. <https://www.bce.fin.ec>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). Índice de Precios al Consumidor. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>

18. Anexos

Anexo A. Estadística descriptiva completa por país e indicador

Pais	Indicador	n	Media	Mediana	Desv.Est.	Min.	Max.
América Latina y el Caribe	Crec. PIB (%)	11	1.03	1.15	3.35	-6.80	6.85
Ecuador	Crec. PIB (%)	11	1.52	1.04	4.95	-9.25	9.42
Estados Unidos	Crec. PIB (%)	11	2.51	2.58	1.88	-2.08	6.15
Panamá	Crec. PIB (%)	11	4.26	4.63	8.36	-17.82	16.47
Perú	Crec. PIB (%)	11	2.43	2.82	5.60	-10.93	13.42
América Latina y el Caribe	Inflación (%)	11	3.93	3.40	1.79	2.50	8.81
Ecuador	Inflación (%)	11	1.52	1.55	1.61	-0.34	3.97
Estados Unidos	Inflación (%)	11	2.76	2.13	2.18	0.12	8.00
Panamá	Inflación (%)	11	0.90	0.76	1.26	-1.55	2.86
Perú	Inflación (%)	11	3.65	3.40	2.07	1.51	8.33
América Latina y el Caribe	Desempleo (%)	11	7.49	7.76	1.36	5.73	10.11
Ecuador	Desempleo (%)	11	4.02	3.71	0.80	3.45	6.12
Estados Unidos	Desempleo (%)	11	4.81	4.36	1.36	3.64	8.06
Panamá	Desempleo (%)	11	7.10	6.26	3.13	4.34	14.66
Perú	Desempleo (%)	11	4.31	3.74	1.21	3.21	7.18

Anexo B. Numeros indice de inflacion, base 2014=100

Numero indice construido acumulando $(1 + \text{tasa de inflacion anual} / 100)$ desde 2014, para representar el crecimiento acumulado del nivel de precios en cada economia. Ver metodologia completa en `scripts/calculate_indicators.py` y el archivo `outputs/tables/numeros_indice_inflacion.csv`.

Pais	Indice de precios acumulado 2024 (2014=100)
Panamá	107.45

Ecuador	113.87
Estados Unidos	132.51
Perú	143.23
América Latina y el Caribe	147.50

Interpretacion: un valor de, por ejemplo, 115 significa que el nivel de precios acumulado del pais creceria un 15% entre 2014 y 2024 si se acumularan las tasas de inflacion anual reportadas. Los paises con menor numero indice final acumularon menos inflacion en la decada, consistente con los resultados de las secciones 10.1 y 10.3.

Anexo C. Glosario de agentes y subagentes

Ver descripcion completa de cada agente y subagente en `agents/*.md`, `subagents/*.md` y `docs/arquitectura_multiagente.md` del repositorio. Resumen:

- Coordinador: Distribuye tareas, verifica coherencia entre agentes, consolida el analisis final.
- Agente de Fuentes: Localiza y verifica fuentes oficiales (Banco Mundial, BCE, INEC, FMI).
- Agente de Recopilacion de Datos: Descarga y organiza los datos crudos con metadatos completos.
- Agente de Validacion: Revisa faltantes, duplicados, atipicos y consistencia de unidades.
- Agente de Analisis Economico: Calcula indicadores comparativos e interpreta tendencias.
- Agente Econometrico/Estadistico: Aplica estadistica descriptiva, correlacion, regresion y volatilidad.
- Agente de Visualizacion: Diseña graficos y tablas del dashboard.
- Agente Redactor: Elabora el informe academico final en PDF.
- Agente Auditor: Revisa trazabilidad, coherencia, estructura y ausencia de datos inventados.